

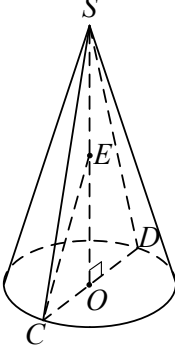
ДРТ–2026 г.

Математика

Вариант содержит 30 заданий и состоит из части А (10 заданий) и части В (20 заданий). На выполнение всех заданий отводится 210 минут. Не разрешается пользоваться калькулятором! Будьте внимательны! Желаем успеха!

Часть А

В каждом задании части А, за исключением заданий А6 и А10, **только один** из предложенных ответов является верным. В заданиях **А6** и **А10** может быть **два и более** правильных ответа. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру выбранного Вами ответа.

А1	Сколько всего мест в зрительном зале, если 100 зрителей заполнили 20 % мест?	1) 200; 2) 250; 3) 500; 4) 1000; 5) 400.
А2	Пусть точка O – центр основания конуса, изображенного на рисунке. Среди отрезков OS ; DS ; DO ; DC ; CE укажите тот, который является образующей конуса. (Точка E – середина отрезка OS .)	 1) OS ; 2) DS ; 3) DO ; 4) DC ; 5) CE .
А3	Среди чисел 0; 1; 2; 3; 4 укажите то, которое НЕ является решением неравенства $\left(\frac{1}{3}\right)^x > \frac{1}{81}$.	1) 0; 2) 1; 3) 2; 4) 3; 5) 4.
А4	Найдите значение выражения $\sin^2 73^\circ + \sqrt{\operatorname{ctg} \frac{3\pi}{4}} - \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) + \cos^2 73^\circ$.	1) $\frac{2\pi}{3}$; 2) $-\frac{\pi}{3}$; 3) $\frac{5\pi}{6}$; 4) $-\frac{2\pi}{3}$; 5) $-\frac{5\pi}{6}$.
А5	Результат возведения одночлена $-0,1a^2b^5$ в куб имеет вид:	1) $-0,001a^6b^{15}$; 2) $-0,3a^5b^8$; 3) $-0,001a^5b^8$; 4) $-0,3a^6b^{15}$; 5) $-0,1a^5b^{15}$.

A6	Дана функция $f(x) = x - 1 + 5$. Укажите номера верных утверждений. 1) Областью определения функции является промежуток $(1; +\infty)$; 2) график функции пересекает ось ординат; 3) график функции можно получить из графика функции $f(x) = x$ сдвигом его вдоль оси абсцисс на 1 единицу влево и вдоль оси ординат на 5 единиц вверх; 4) множеством значений функции является промежуток $[5; +\infty)$; 5) $f(-4) = 10$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A7	Сумма двух чисел равна 76,5. Найдите большее из этих двух чисел, если их отношение 7 : 2.	1) 59,5; 2) 17; 3) 67,5; 4) 66,5; 5) 49,5.
A8	Найдите наименьшее целое решение неравенства $33 - x^2 > 0$.	1) -7; 2) -6; 3) -5; 4) -4; 5) -1.
A9	На рисунке изображена правильная треугольная пирамида $SABC$, у которой все ребра равны $4\sqrt{3}$. Точки M и K являются серединами ребер CB и SC соответственно. Треугольник AKM – сечение этой пирамиды плоскостью, проходящей через точки A, K, M. Найдите периметр треугольника AKM.	1) 18; 2) $12\sqrt{3}$; 3) $12 + 12\sqrt{3}$; 4) $6 + 4\sqrt{3}$; 5) $12 + 2\sqrt{3}$.
A10	Укажите номера тех систем уравнений, решением которых является пара чисел $(4; 8)$. 1) $\begin{cases} x + y = 12, \\ 3x - y = 4; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 4; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} 2x + 2y = 8, \\ x - y = 5; \end{cases}$ 4) $\begin{cases} x + y = 12, \\ y - 8 = 0; \end{cases}$ 5) $\begin{cases} 2y - x = 9, \\ 5x - 2y = 7. \end{cases}$	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

Часть В

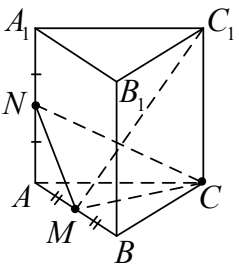
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. Каждую цифру и знак минуса (если число отрицательное) пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по образцам, указанным в бланке. В заданиях В3–В20 ответом должно быть некоторое целое число.

B1

Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Расстояние между точками $A(1; 3)$ и $B(-2; 5)$ равно ...	1) $\sqrt{10}$.
Б) Расстояние от точки пересечения прямых $y = -4$ и $x = 5$ до начала координат равно ...	2) $\sqrt{41}$.
	3) 5.
В) Расстояние от центра окружности $x^2 + y^2 = 11$ до точки $C(-3; -4)$ равно ...	4) $\sqrt{11}$.
	5) 9.
	6) $\sqrt{13}$.

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: **A1Б1В4**.

В2	Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$. Точки M и N – середины ребер AB и AA_1 соответственно (см. рис.). Выберите верные утверждения.		
	1	прямая MN параллельна прямой A_1B	
	2	прямые MN и CN являются скрещивающимися	
	3	прямая C_1M пересекает прямую CN	
	4	плоскость MNC пересекает плоскость ABC по прямой CM	
	5	прямая C_1M перпендикулярна прямой AB	
	6	плоскость MNC параллельна плоскости $A_1B_1C_1$	
Ответ запишите цифрами (порядок записи цифр не имеет значения). Например: 123.			
В3	Найдите сумму всех простых чисел, которые больше 20, но меньше 35.		
В4	В прямоугольном треугольнике ABC ($\angle ABC = 90^\circ$) проведена биссектриса BK . Найдите площадь треугольника ABC , если известно, что $AB = 7\sqrt{3}$, $AK : KC = 1 : 2$.		
В5	Студент прочитал 40 % всей книги. Если он прочитает еще 81 страницу этой книги, то будет прочитано 76 % всей книги. Найдите, сколько всего страниц в книге.		
В6	Пусть $A = 5^{\frac{\log_{\sqrt{2}} 9}{\log_2 3}}$. Найдите значение выражения $A \cdot \operatorname{ctg} 390^\circ \cdot \operatorname{ctg} 330^\circ$.		
В7	Для арифметической прогрессии (a_n) известно, что $a_1 = -112$, $a_8 = -84$. Найдите сумму всех членов этой арифметической прогрессии с десятого по двадцать первый включительно.		
В8	Найдите значение выражения $14 \operatorname{tg} 2\alpha$, если $\operatorname{tg} \alpha = -1\frac{1}{3}$.		
В9	Найдите сумму всех натуральных трехзначных чисел, кратных 4, в записи которых есть цифры 1 и 7.		
В10	В равнобедренную трапецию с основаниями, равными 8 и 18, вписана окружность. Найдите площадь этой трапеции.		

B11	Велосипедист запланировал добраться до станции B , находящейся на расстоянии 68 км от станции A , к определенному времени. Однако из-за спущенного колеса он начал движение от станции A на 15 мин позже намеченного времени отъезда. Чтобы приехать на станцию B к запланированному времени, велосипедисту пришлось двигаться со скоростью больше предполагавшейся на 1 км/ч. Найдите скорость (в км/ч), с которой двигался велосипедист от станции A до станции B .
B12	Через точку A на поверхности шара проведена секущая плоскость. Площадь полученного сечения равна 17. Угол между секущей плоскостью и радиусом шара, проведенным в точку A , равен 60° . Найдите площадь поверхности шара.
B13	Найдите сумму всех целых чисел из множества значений функции $y = -5 \sin\left(2x - \frac{\pi}{10}\right) - 1,3$.
B14	Найдите значение выражения $7^{-3 \log_7\left(\frac{1}{3-x_0}\right)}$, где x_0 – корень уравнения $(0,125)^{3x+7} = 64$.
B15	Найдите произведение наименьшего целого решения на количество всех целых решений неравенства $\log_{\frac{1}{3}} \frac{(x+2)(x+7)}{4} \geq \log_{\frac{1}{3}} (x+7)$.
B16	Через вершину конуса и хорду его основания, равную 6 и стягивающую дугу в 60° , проведено сечение, площадь которого равна $15\sqrt{3}$. Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{3} \cdot V}{\pi}$, где V – объем данного конуса.
B17	Найдите сумму корней уравнения $\frac{3}{2} \cdot \sqrt[4]{\frac{1-x}{5x}} - \sqrt{\frac{1-x}{5x}} = \frac{1}{2}$. В ответ запишите полученный результат, умноженный на 14.
B18	Найдите (в градусах) сумму различных корней уравнения $\cos^2 x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x = 0$ на промежутке $[0^\circ; 250^\circ]$.
B19	Найдите сумму наибольшего и наименьшего значений функции $f(x) = \frac{3}{5}x^5 - x^3 + \frac{4}{5}$ на отрезке $[-2; 0,5]$. В ответ запишите полученный результат, умноженный на 5.
B20	Стороны основания прямого параллелепипеда относятся как 3:2, синус угла между ними равен $\frac{\sqrt{15}}{4}$. Диагональ большей по площади боковой грани наклонена к плоскости основания под углом 45° . Найдите значение выражения $48 \cdot \operatorname{tg}^2 \alpha$, где α – угол, который образует большая диагональ параллелепипеда с плоскостью основания.